REDES DE COMPUTADORES

# Padrão IEEE 802.3 & Evolução do Ethernet

Arquitetura, evolução das mídias, frequências e modos de transmissão

DEFINIÇÃO FUNDAMENTAL

# O Padrão IEEE 802.3 e sua Importância

### Definição do Padrão

Especifica as camadas Física (PHY) e de Enlace (MAC) para redes locais com fio.

### Interoperabilidade Global

Garante comunicação universal entre equipamentos de diferentes fabricantes.

### Estrutura do Quadro

Preserva o formato de quadro Ethernet há décadas, garantindo compatibilidade.

LINHA DO TEMPO

# Evolução dos Sub-padrões Ethernet

IEEE 802.3i

**10 Mbps**

10BASE-T via Par Trançado Cat3.

IEEE 802.3u

**100 Mbps**

Fast Ethernet via Cat5 e Fibra.

IEEE 802.3ab

**1 Gbps**

Gigabit Ethernet via Cat5e/Cat6.

IEEE 802.3an

**10 Gbps**

10GBASE-T via Par Trançado Cat6A.

IEEE 802.3bs

**400 Gbps**

Fibra Óptica Monomodo PAM4.

CAPACIDADE FÍSICA

# Evolução das Mídias: Frequência vs. Velocidade

| Mídia / Categoria | Frequência / Bandwidth | Velocidade Máxima | Alcance Típico |
|---|---|---|---|
| Cabo Coaxial (10BASE5) | ~10 MHz | **10 Mbps** | 500 m |
| Par Trançado Cat5e | 100 MHz | **1 Gbps** | 100 m |
| Par Trançado Cat6A | 500 MHz | **10 Gbps** | 100 m |
| Par Trançado Cat8 | 2000 MHz (2 GHz) | **40 Gbps** | 30 m |
| Fibra Multimodo (OM4) | 4700 MHz·km | **100 Gbps** | 150 m |
| Fibra Monomodo (OS2) | > 100 THz (Luz) | **400 Gbps +** | 10 km a 40 km |

INFRAESTRUTURA FÍSICA

# Panorama dos Meios de Transmissão

### 1. Cabo Coaxial (Início)

Barramento compartilhado de baixa taxa. Suscetível a paradas totais por rompimento.

### 2. Par Trançado UTP (Centralização)

Topologia em estrela. O trançamento cancela interferências eletromagnéticas (crosstalk).

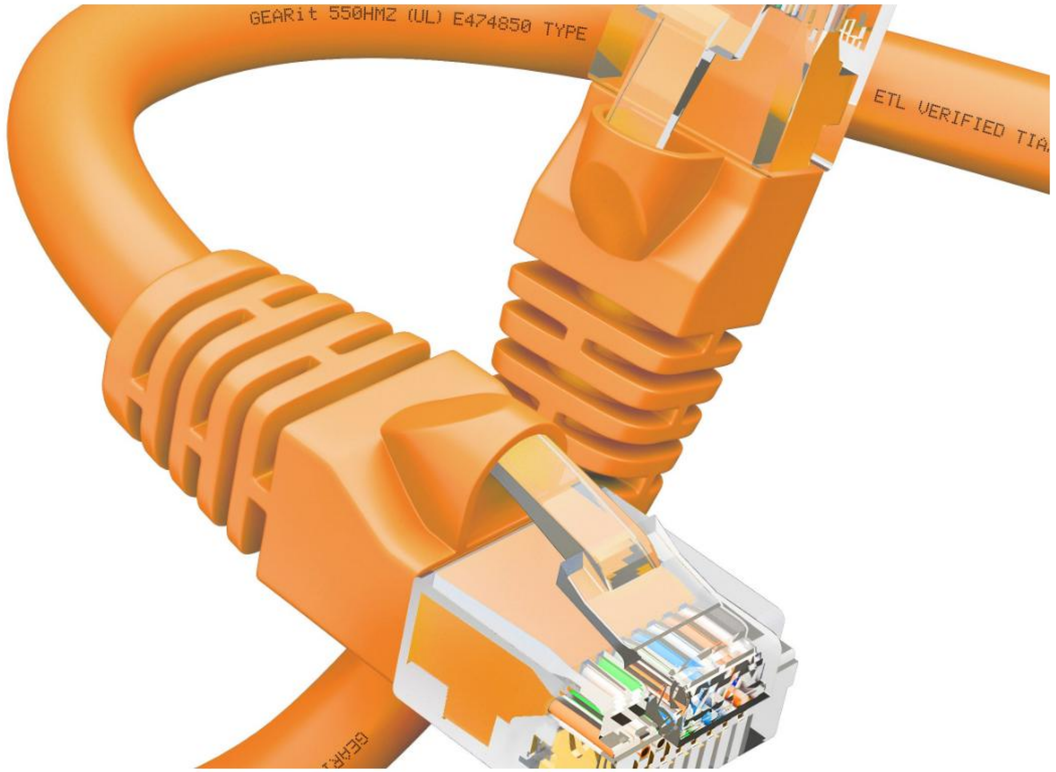
### 3. Fibra Óptica (Altíssima Velocidade)

Transmissão por pulsos de luz. Imunidade total a ruídos eletromagnéticos.



CABEAMENTO ESTRUTURADO

# Cabos de Par Trançado (UTP): Tipos e Funcionamento




## Princípio do Trançamento

Utiliza **sinalização diferencial**: os fios do par transmitem sinais em fases opostas, anulando ruídos externos.

**Padrões de Crimpagem (RJ45):**

**T568A / T568B:** Definem a sequência dos 8 condutores. Conexões modernas usam Auto-MDIX automático.

PROPAGAÇÃO POR LUZ

# Fibras Ópticas: Multimodo vs. Monomodo

## Fibra Multimodo (MMF)

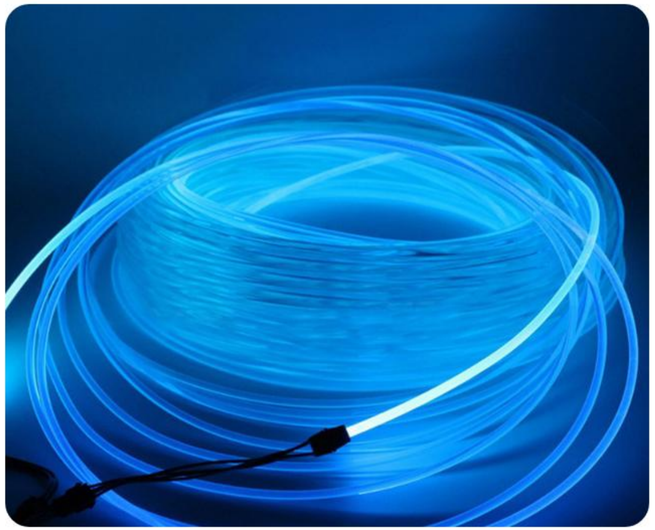
Núcleo largo (~50µm). Múltiplos caminhos de luz causam **dispersão modal**.

**Uso: Links curtos de Data Centers (< 550m).**

## Fibra Monomodo (SMF)

Núcleo fino (~9µm). Um único feixe de luz sem dispersão modal.

**Uso: Longas distâncias e Backbones (até 40km).**



ACESSO COMPARTILHADO

# Mecanismo de Acesso ao Meio: CSMA/CD

**01**

### Carrier Sense

O dispositivo escuta o canal antes de iniciar qualquer transmissão.

**02**

### Multiple Access

Múltiplos nós compartilham o mesmo meio físico de transmissão.

**03**

### Collision Detect

Detecta sobreposição de voltagem caso dois nós transmitam juntos.

**04**

### Backoff Algorithm

Envia sinal de jam e aguarda tempo aleatório para retransmitir.

EVOLUÇÃO DO ACESSO

# Redes Comutadas & Transmissão Full-Duplex

### Domínios de Colisão Isolados

Switches dedicam micro-segmentos a cada porta, eliminando totalmente as colisões.

### Comunicação Full-Duplex

Canais independentes para Tx e Rx permitem enviar e receber simultaneamente.

### Desativação do CSMA/CD

Sem colisões, o protocolo de escuta é desativado, maximizando a eficiência.

CONCLUSÃO

# O Futuro da Conectividade Ethernet

De 10 Mbps em cabo coaxial a 400 Gbps em fibra óptica, o IEEE 802.3 continua sendo a espinha dorsal das redes mundiais.

# Image Sources



https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/20/41/06/33/1000_F_2041063346_XRs4sGqiulDVRSBMwj6v306B2ctMlfce.jpg

Source: www.posters.cz

---



https://www.gearit.com/cdn/shop/files/CAT6E-OR-1PK-FBA-COMV.jpg?v=1758129664&width=2500

Source: www.gearit.com

---



https://www.superlightingled.com/images/LED%20Fiber%20Optic%20Light/LED-Fiber-Optic-Light-Cable.jpg

Source: www.superlightingled.com